

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ ДОЗИРОВКИ ВИРУСОВ: МОДЕЛЬ «БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН»

А.Г. Остапенко, Е.А. Шварцкопф, А.А. Остапенко,
В.В. Сафронова, К.В. Сибирко, Е.А. Болгова

В работе предлагается принципиально новый подход к описанию сетевых эпидемических процессов. Авторы предлагают при моделировании процесса диффузии вредоноса учитывать его дозировку в элементах исследуемой сети. В этой связи вводятся соответствующие параметры (скорость размножения вируса, пороги концентрации вируса в узлах сети по состояниям распространения вредоноса и утраты работоспособности, пропорция дозировки вируса в сетевых трафиках), которые через заданные матрицы ресурсов взвешенной сети позволяют моделировать процесс распространения инфекции по сетевой инцидентности (вплоть до программной реализации). Наряду с вышеизложенным рассматриваются приемы регулирования эпидемического процесса в предлагаемом авторами прочтении.

Ключевые слова: сеть, вирус, эпидпроцесс, ресурс, потенциал, вершина и дуга сети.

Введение

Одной из самых опасных угроз для современных информационных систем (в том числе и корпоративных сетей) являются информационные вирусы, атаки с помощью которых приводят к масштабным эпидемиям, частично или полностью нарушающим безопасность вышеуказанных систем. Поэтому риск-анализ эпидемических процессов в информационно-телекоммуникационных системах и сетях является принципиально необходимым условием обеспечения их безопасности. Известные подходы к оценке и регулированию рисков рассматриваемых объектов [1-6] опираются на аналоговые и дискретные модели [1,6], к сожалению, не учитывающие дозировку, размножение и диффузию вирусов. В этой связи в настоящей работе предпринимается попытка устранить этот недостаток посредством формализации описания вышеуказанных процессов.

Однако информационная эпидемиология [6] без учета соотношения дозровок полезного контента и вредоноса имеют вполне ограниченное применение в моделировании эпидемий.

Постановка задач исследования

Воспользуемся терминологией из теории взвешенных сетей [2]. При этом будем считать, что эпидемический процесс дискретизирован с шагом T , что необходимо для последующей автоматизации его моделирования. При этом T по своему значению должен быть заведомо ниже инкубационного периода вредоноса.

Исследуемую сеть Net однозначно следует описывать через множества вершин X и дуг A , соединенных между собой инцидентором Γ . При этом рассматривается взвешенная сеть [2] со статическим $Res(x_i)$ и динамическим $Res(a_{ij})$ ресурсами, а также с соответствующими потенциалами $Pot(x_i)$ и $Pot(a_{ij})$.

Предполагается, что в сеть осуществлен вброс вирусного деструктива с дозировкой $Res(x_i)$ и задача состоит в том, чтобы осуществить моделирование процесса диффузии вредоноса по сети, начиная с вершины его вброса x_i , которую будем считать ее «нулевым пациентом», т.е. $x_i = x_0$.

Все необходимые обозначения сведены в табл. 1.

Таблица 1

Введенные в работе обозначения параметров

Обозначение параметра	Сущность параметра
T	Шаг дискретизации моделирования
n	Номер дискреты моделирования
$Net(X, A, \Gamma)$	Сеть (граф сети) с множеством вершин (узлов) X , пары которых соединены элементами множества A согласно предикату инциденции Γ [2]
$x_i \in X$	Элемент (вершина сети) множества X с номером i
$a_{ij} \in A$	Элемент (дуга сети) множества A , соединяющий вершины x_i и x_j согласно трехместного предиката инциденции $\Gamma(x_i, a_{ij}, x_j)$ [2]
$Res(x_i)$	Статический ресурс вершины сети x_i , характеризующий объем накопленной в ней информации [2]
$Res(a_{ij})$	Динамический ресурс дуги сети a_{ij} , характеризующий объем передаваемой (в единицу времени) информации (трафик) [2]
$\overline{Res}(x_i)$	Деструктивный ресурс вершины сети x_i , характеризующий объем накопленной в ней вирусной информации [2]
$\overline{Res}(a_{ij})$	Деструктивный ресурс дуги сети a_{ij} , характеризующий объем передаваемой по ней (в единицу времени) вирусной информации (вредоносный трафик) [2]
$\alpha(x_i, n)$	Доля объема вредоноса, попадающего в трафик из вершины x_i : $\alpha(x_i) = Res(x_i, n) - z(x_i) \langle Res(x_i) \rangle$
β_i	Коэффициент репродукции (размножения в единицу времени) вредоноса в вершине x_i
φ_i	Скорость уничтожения вирусных копий иммунной системой вершины x_i
$Pot(x_i) = \max Res(x_i)$	Потенциал вершины x_i по накоплению конструктивной информации
$Pot(a_{ij}) = \max Res(a_{ij})$	Потенциал дуги a_{ij} , по передаче информации [2]
z_i	Порог вирусной заболеваемости вершины x_i , с выраженными симптомами и распространением вредоноса $z_i < \frac{\overline{Res}(x_i, \beta_i)}{\langle Res(x_i) \rangle}$
α_i	Порог утраты работоспособности (адекватности) вершины x_i , $d_i < \frac{\overline{Res}(x_i, q_i)}{\langle Res(x_i) \rangle}$
k_i	Степень вершины x_i , т.е. количество инцидентных ей вершин сети [2]
γ_{ij}	Доля распространяемого вершиной x_i вредоноса, передаваемого (диффундирующего) в вершину x_j по трафику a_{ij} ; $\gamma_{ij} = \frac{\langle Res(a_{ij}) \rangle}{\sum_{j=1}^{k_i} \langle Res(a_{ij}) \rangle}$
m	Количество узлов сети
s_i	Шаг дискретизации эпидемического процесса сети, на котором ее вершина x_i становится распространителем инфекции
q_i	Шаг дискретизации эпидемического процесса в сети, на котором ее вершина x_i теряет свою работоспособность
$\langle \cdot \rangle$	Операция вычисления среднего значения
$ \cdot $	Операция нахождения мощности множества
X_z	Множество вершин сети, являющихся источниками инфекции
X_d	Множество вершин, утративших работоспособность
E	Эпистойкость сети; $E = \frac{ X }{ X_z + X_d } - 1$

Исходные данные моделирования

Для описания процесса прежде всего необходимы топологические свойства и параметры сети Net . Наиболее полно во

времени их отражает матрица ресурсов (рис. 1), где n – текущий номер дискреты времени наблюдения.

	x_1	...	x_i	...	x_m
x_1	$Res(x_1, n)$	...	$Res(a_{1i}, n)$	...	$Res(a_{m1}, n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	$Res(a_{1i}, n)$	...	$Res(x_i, n)$	...	$Res(a_{mi}, n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	$Res(a_{1m}, n)$	...	$Res(a_{im}, n)$	...	$Res(x_m, n)$

Рис. 1. Матрица текущих (nT) значений ресурсов элементов сети

Зачастую такие большие данные у администрации *Net* отсутствуют и удобнее будет пользоваться усредненными значениями ресурсов $\langle Res \rangle$, что, собственно, и иллюстрирует рис. 2.

	x_1	...	x_i	...	x_m
x_1	$\langle Res(x_1) \rangle$	...	$\langle Res(a_{i1}) \rangle$	...	$\langle Res(a_{m1}) \rangle$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	$\langle Res(a_{i1}) \rangle$	...	$\langle Res(x_i) \rangle$	...	$\langle Res(a_{mi}) \rangle$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	$\langle Res(a_{1m}) \rangle$	...	$\langle Res(a_{im}) \rangle$	...	$\langle Res(x_m) \rangle$

Рис. 2. Матрица усредненных значений ресурсов элементов сети

Аналогичную матрицу можно построить и для потенциалов $\langle Pot \rangle$ сети, используя ее для экстремальных оценок эпистойкости. При этом, в принципе моделирование невозможно без установления состояний

узлов сети.

Эту процедуру иллюстрирует рис. 3, где относительное сравнение объемов вредноса и полезного контента $\overline{Res} / \langle Res \rangle$ представлено во временной динамике.

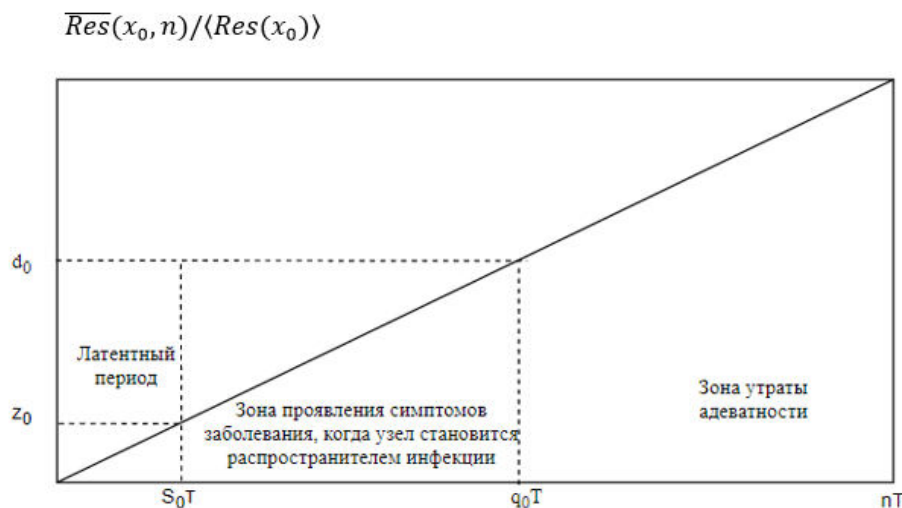


Рис. 3. Шкала заболеваемости узла сети x_0

Вирус по определению постоянно размножается со скоростью β_i (для этого он и «пробрался» в вершину сети x_i) и вышеуказанное соотношение (рис. 3) практически линейно растет. При этом, оно достигает двух характерных точек процесса s и q , которые делят по большому счету, пространство жизни узла сети на зоны: латентную (бессимптомную), симптомную с распространением вируса, мертвую (утраты адекватности, работоспособности). Такая шкала на рис. 3 приведена для «нулевого пациента» - узла сети x_0 .

Собственно эпидемический процесс в сети начинается с достижения равенства $n = s_0$ и заканчивается для x_0 в точке $n = q_0$. Неравенства (1) - (3) очевидно иллюстрируют это утверждение аналитически.

В случае, когда

$$0 < \frac{\overline{Res}(x_i, n)}{\langle Res(x_i) \rangle} < z_i \quad (1)$$

можно констатировать латентно-зараженное состояние вершины сети x_i . В диапазоне дозировки вредноса

$$z_i < \frac{\overline{Res}(x_i, n)}{\langle Res(x_i) \rangle} < d_i \quad (2)$$

Уместно говорить о заболевшем узле, способном распространять вредонос в сети. В свою очередь порог d обозначает ситуацию

$$\frac{\overline{Res}(x_i, n)}{\langle Res(x_i) \rangle} > d_i \quad (3)$$

утраты узлом работоспособности и выхода его из рассматриваемого процесса. Вышеизложенное, очевидно, надо учитывать на каждом шаге моделирования диффузии и исключить подобные вершины из дальнейшего рассмотрения.

Таким образом, параметры z_i и d_i , наряду с β_i , следует включить в структуру исходных данных (рис. 4).

	x_1	...	x_i	...	x_m
x_1	$\beta_1 - \varphi_1$	...	γ_{i1}	...	γ_{m1}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	γ_{1i}	...	$\beta_i - \varphi_i$	...	γ_{mi}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	γ_{1m}	...	γ_{im}	...	$\beta_m - \varphi_m$

Рис. 4. Матрица исходных данных сети для описания диффузионного процесса наряду с матрицей ресурсов элементов сети (рис. 2)

Среди них важнейшую роль играет также параметр

$$\gamma_{ij} = \frac{\langle \text{Res}(a_{ij}) \rangle}{\sum_{j=1}^{k_0} \langle \text{Res}(a_{ij}) \rangle}, \quad (4)$$

который (4) определяет пропорцию распределения вредоноса по дугам (трафикам) эпидемической звезды. Для первичной звезды (с центром в вершине x_0) этот процесс иллюстрирует рис. 5.

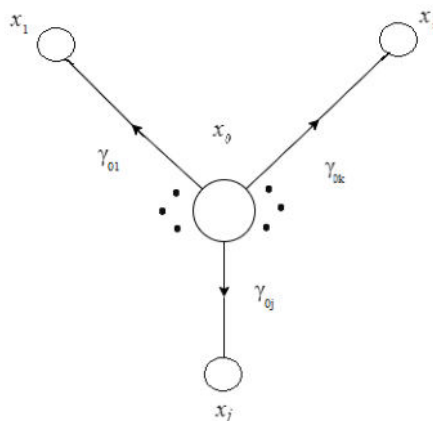


Рис. 5. Первичная звезда диффузионного процесса с центром в вершине x_0

В матричном формате (уже с учетом вброшенного вредоноса) диффузию поясняет рис. 6, где через дуги звезды

распространяется инфекция во все инцидентные ее центру вершины.

	x_1	...	x_i	...	x_m
x_1	$\langle \text{Res}(x_1) \rangle + \overline{\text{Res}}(x_1, n)$	...	$\langle \text{Res}(a_{01}) \rangle$	...	$\langle \text{Res}(a_{m1}) \rangle$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_i	$\langle \text{Res}(a_{10}) \rangle$	...	$\langle \text{Res}(x_0) \rangle + \overline{\text{Res}}(x_0, n)$	...	$\langle \text{Res}(a_{m0}) \rangle$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
x_m	$\langle \text{Res}(a_{1m}) \rangle$	...	$\langle \text{Res}(a_{0m}) \rangle$	...	$\langle \text{Res}(x_m) \rangle + \overline{\text{Res}}(x_m, n)$

Рис. 6. Иллюстрация диффузии вредоноса сети

Уместно сделать еще одно практическое замечание относительно параметра α , когда

его уровень достигнет z , и все, что генерирует вирусный реактор (со скоростью β) сверх уровня z , будет отправляться в сетевой трафик. Доля такого вирусного массива составит $\alpha(x_i) = \overline{Res}(x_i, n) - z(x_i)\langle Res(x_i) \rangle$

в дискрете n и для вершины x_i .

Формализация описания процесса.

Для формализации и иллюстрации процесса сетевой диффузии вредоноса используем рис. 7 и табл. 2.

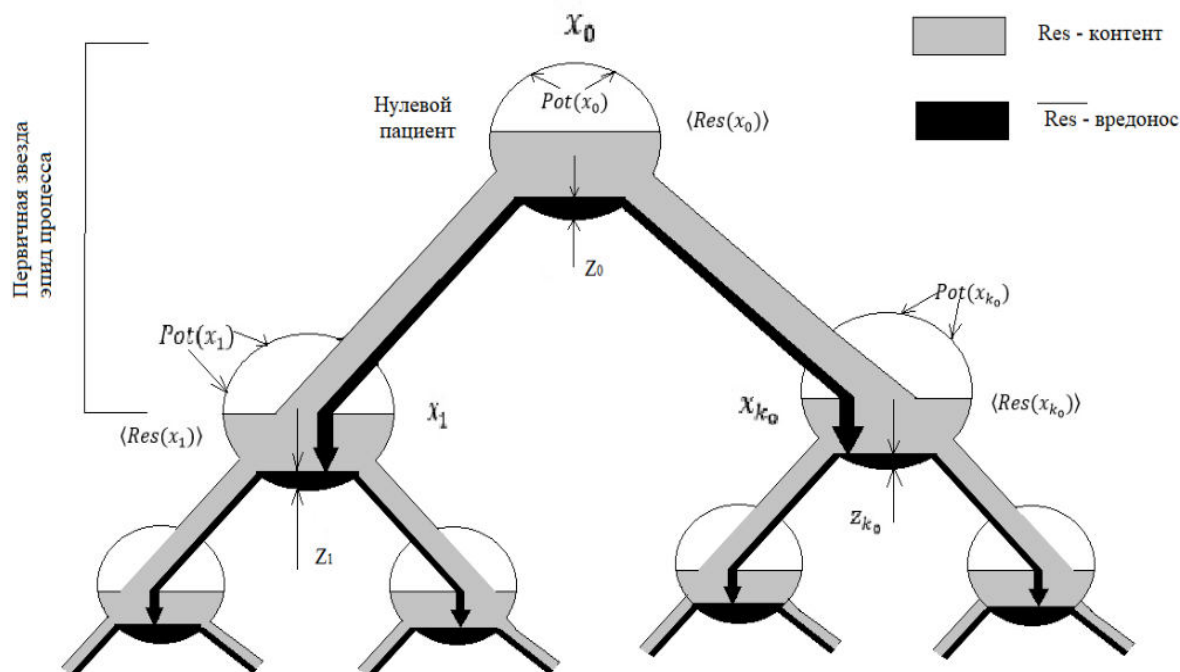


Рис. 7. Ассоциативная иллюстрация процесса сетевой диффузии вредоноса по аналогии с конструкцией «бахчисарайского фонтана»

Таблица 2

Шаги алгоритмизации диффузии вредоноса для первичной звезды эпидемического процесса с центром в вершине x_0 (рис. 5)

Номер шага	Выполненные на шаге вычисления	Комментарии
Шаг 0 – S_0	$\alpha(x_0, S_0)$	Вершина x_0 стала излучателем инфекции
Шаг 1	$\overline{Res}(x_0, 1) = \beta_0 T$	В вершине x_0 произошло дальнейшее размножение вредоноса
Шаг 2	$\overline{Res}(x_j, 2) = \gamma_{0j} \overline{Res}(x_0, 1), j = 1(1)k_0$	Вредонос поступил в смежные с x_0 вершины
Шаг 3	$\overline{Res}(x_j, 3) = \overline{Res}(x_j, 2) + (\beta_j - \varphi_i)T, j = 1(1)k_0$	Началось размножение вредоноса в смежных с x_0 вершинах
Шаг 4 – s	$\alpha(x_1, s_1)$	Образовалась эпидемическая звезда с центром в x_1
⋮	⋮	⋮
Шаг 4 – s_j	$\alpha(x_j, s_j)$	Образовалась эпидемическая звезда с центром в x_j
⋮	⋮	⋮
Шаг 4 – s_{k_0}	$\alpha(x_{k_0}, s_{k_0})$	Образовалась эпидемическая звезда с центром в x_{k_0}
Примечание: далее для каждой вновь образованной вторичной звезды повторяются процедуры вышеописанных шагов 1-3.		

Рис. 7 проводит некоторую аналогию с сообщаемыми сосудами, которые, по большому счету, можно считать узлами сети. Потенциал представлен внешней оболочкой вершины $Pot(\cdot)$, а ее ресурс – уровнем заполнения вышеупомянутой оболочки $\langle Res(\cdot) \rangle$, который представлен серым тоном. Что же касается вредноса, то он изображен черным тоном. Кроме того, на рис. 7 указаны также уровни заболеваемости узлов z , превышение которых по вирусному наполнению приводит к его сбросу в смежные вершины $x_1, \dots, x_{k_0}$ и другие (по ходу диффузии). Поскольку вирус по определению регулярно размножается, то уровни z постоянно переполняются, и этот «бахчисарайский фонтан» неуклонно поставляет вреднос в сеть. В дополнение к вышеприведенному вербальному описанию (по аналогии с известным фонтаном) может быть предложена аналитическая алгоритмизация процедур, которая сведена в табл. 2.

Эпидемическое противоборство

В значительном числе практических случаев противоборство злоумышленник/администратор (пользователь) сети сводится к минимизации сомножителя β_i , как в первичной звезде заражения, так и на последующих шагах эпидемического процесса. При этом, есть еще один параметр $\overline{Res}(x_i, n)$, который в отличие от аналогов, характеризует дозу поступающего в узел сети вредноса. В этом случае критерием будет выступать выражение

$$J = \min\{\overline{Res}(x_i, n)(\beta_j - \varphi_i)T\}, \quad (5)$$

где за величину первого члена произведения ответственны собственные фильтры узла x_i , а следующий член определяется количеством зараженных и извлеченных файлов (в единицу времени). Таким образом, минимизация (5) будет осуществляться по двум направлениям:

— повышение эффективности фильтрации трафика за счет сокращения объемов поступающего в узел вредноса;

— в реальном масштабе времени оперативное восстановление пораженных

вредосом файлов с помощью автоматизированной антивирусной системы узла.

1. Стратегия злоумышленника (в рассматриваемой игре) зачастую сводится к следующим подходам:

1.1. Наращивание контогенозности вируса и понижение порогов инфицирования узлов сети, что увеличивает мощность множества пораженных ее элементов;

1.2. Создание принципиально новых штаммов вируса, отсутствующих в памяти антивирусных фильтров, работающих обычно с известными сигнатурами;

1.3. Маскировка вируса и применение алгоритмов полиморфизма, затрудняющих детектирование уже проникшего в узел вредноса и осложняющих процедуры его излечения.

2. В свою очередь, стратегия сетевой администрации включает:

2.1. Оперативное выявление пораженных элементов сети, служащих вторичными источниками инфицирования, и введение в отношении их карантина, существенно сокращающие ареал распространения эпидемии;

2.2. Ускоренное детектирование атакуемого вируса и настройку антивирусных входных фильтров на его сигнатуры с целью сокращения объемов проникновения вредноса в сеть;

2.3. Настройку индивидуальных антивирусных средств пользователей под вновь обнаруженный вирус в целях сокращения его репродукции в элементах сети.

Таким образом, стратегия 1.1 реализует функционал

$$\min[d_i] \quad (6)$$

и ей в противовес включается стратегия 2.3, где обеспечивается соотношение

$$\max[z_i]. \quad (7)$$

Стратегии 1.2 противостоит стратегия 2.2, нацеленная на

$$\min[\overline{Res}(x_i, n)]. \quad (8)$$

В свою очередь, в конфликте находятся

стратегии 1.3 и 2.3, где на уровне отдельно взятых узлов обеспечивается

$$\min[(\beta_j - \varphi_i)]. \quad (9)$$

В этом единстве и борьбе противоположностей состоит игра злоумышленника и администрации (пользователей) сети, подвергающейся вирусной атаке [1-6].

Перечисленные приемы информационного противоборства разумеется не раскрывают весь арсенал способов противодействия. Однако они дают общее представление о развитии конфликта злоумышленника, вбрасывающего вирус в сеть, и администрации сети, стремящейся защитить ее от эпидемического процесса, реализовав управление эпистойкостью сети

$$E = \frac{|X| - |X_z| - |X_d|}{|X_z| + |X_d|}. \quad (10)$$

Здесь (10) также уместно использовать выражения (7)-(9) с целью минимизации мощности множеств инфицированных $|X_z|$ и утративших работоспособность $|X_d|$ вершин атакуемой сети.

Заключение

Применительно к эпидемическим процессам предложены методические процедуры, основанные на учете ресурсов узлов и дуг сети в условиях информационной диффузии вируса. Получены аналитические выражения, формализующие оценку динамики дозировки вируса в процессе его диффузии по атакуемой сетевой структуре. Рассмотрены стратегии злоумышленника и сетевого администратора (пользователя) в ходе эпидемического противоборства. Предложенная формализация может служить основой для соответствующей программной реализации моделирования процессов размножения и диффузии вирусов в информационно-телекоммуникационной сети, подвергающейся эпидемическим

атакам.

Перспектива предложенного в работе инструментария, видится в его адаптации к конкретной вирусологии (прежде всего, к файловым вирусам и им подобным). При этом особый интерес представляет создание алгоритмов управления защищенностью вирусно атакуемой телекоммуникационной сети (стратегии 1.1-1.3 и 2.1-2.3).

Особо интересным представляется развитие предложенного подхода на социальные сети и циркулирующие в них вирусные контенты [3-6].

Список литературы

1. Эпидемии в телекоммуникационных сетях [текст] / А. Г. Остапенко, Н.М. Радько, А.О. Калашников и др.; Под редакцией чл. - корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 284с.
2. Атакуемые взвешенные сети [текст] / А.Г. Остапенко, Д.Г. Плотников, А.О. Калашников и др.; Под редакцией чл. -корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 248с.
3. Социальные сети и деструктивный контент [текст] /А.Г. Остапенко, Д.Г. Паринов, А.О. Калашников и др.; Под редакцией чл. -корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 276с.
4. Социальные сети и риск-мониторинг/ А.Г. Остапенко, Е.Ю. Чапурин, А.О. Калашников и др.; Под редакцией чл. -корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 266с.
5. Социальные сети и психологическая безопасность. Учебное пособие для вузов / А.Г. Остапенко, Е.Б. Белов, , А.О. Калашников и др. Под редакцией чл. -корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 232с.
6. Сетео-информационная эпидемиология. Учебное пособие для вузов / А.Г. Остапенко, Е.Б. Белов, А.О. Калашников и др. Под редакцией чл. - корр РАН Д.А. Новикова – М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 216с.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 20.11.2021

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, заведующий кафедрой, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Шварцкопф Евгения Андреевна – ассистент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Остапенко Александр Александрович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Сафронова Виктория Витальевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Сибирко Ксения Владимировна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Болгова Елена Александровна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

**MATHEMATICAL SUPPORT OF THE COMPLEX OF MODELING OF EPIDEMIC
PROCESSES TAKING INTO ACCOUNT THE DOSAGE OF VIRUSES:
THE MODEL «BAKHCHISARAI FOUNTAIN»**

**A.G. Ostapenko, E.A. Shvartskopf, A.A. Ostapenko,
V.V. Safronova, K.V. Sibirko, E.A. Bolgova**

The paper proposes a fundamentally new approach to the description of network epidemic processes. The authors suggest that when modeling the process of diffusion of destructive content, its dosage in the elements of the network under study should be taken into account. In this regard, the corresponding parameters are introduced (the rate of virus reproduction, the thresholds of virus concentration in the network nodes according to the states of spread of the pest and loss of operability, the proportion of the dosage of the virus in network traffic), which, through the given matrices of weighted network resources, allow you to simulate the process of infection spread by a network incident (up to software implementation). Along with the above, the methods of regulating the epidemic process are considered in the article proposed by the authors.

Keywords: network, virus, epidemiological process, resource, potential, vertex and arc of the network.

Submitted 20.11.2021

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Evgeniya A. Shvartskopf – Assistant, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Alexander A. Ostapenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Victoria. V. Safronova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Ksenia. V. Sibirko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Elena A. Bolgova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru